Anexo A. Planos, cableado y montaje

Este anexo reúne los planos e imágenes disponibles del robot. Al final se indica lo que todavía falta.

A.1 Chasis

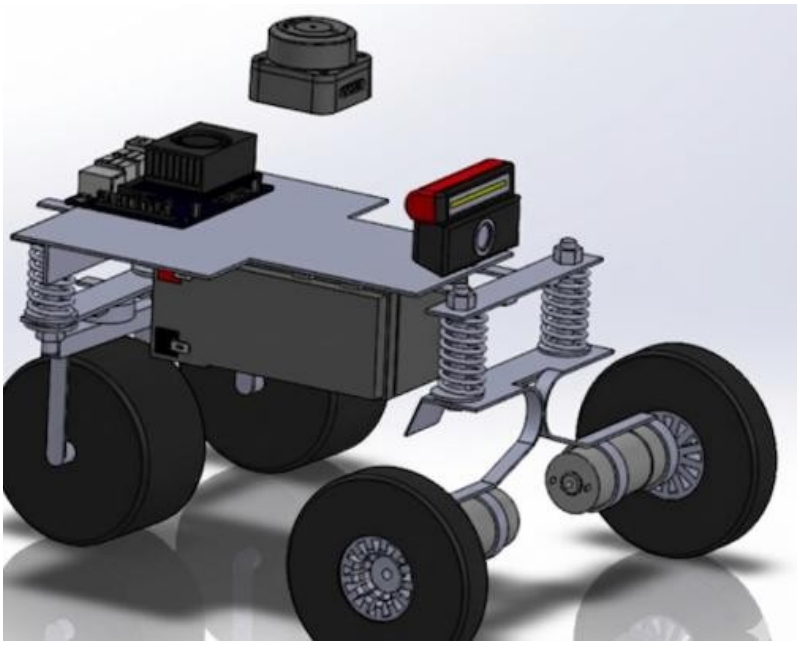


Figura A-1. Diseño CAD del robot en SolidWorks [10].

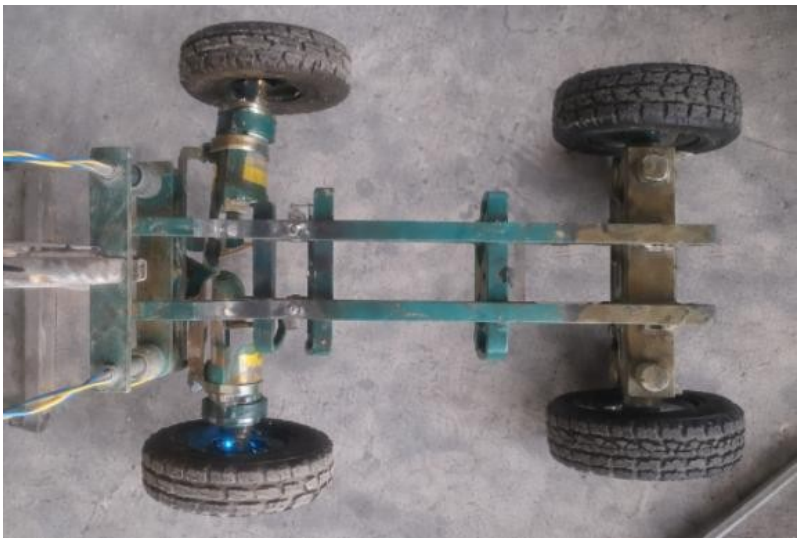


Figura A-2. Chasis metálico soldado, vista inferior [10].

Tabla A-1. Medidas del robot.

Medida	Valor
Eje delantero (fijo, motores más fuertes)	28 cm de ancho
Módulo trasero (pivote libre, ±20°)	38 cm de ancho
Distancia entre ejes	37 cm
Longitud total	49 cm
Altura del LIDAR	37,5 cm
Masa y centro de gravedad	12 kg; 0,20 m (estimados, sin medir)

El borrador de la tesis indica 19 cm de ancho delantero; el valor confirmado es 28 cm.

A.2 Esquemático y cableado

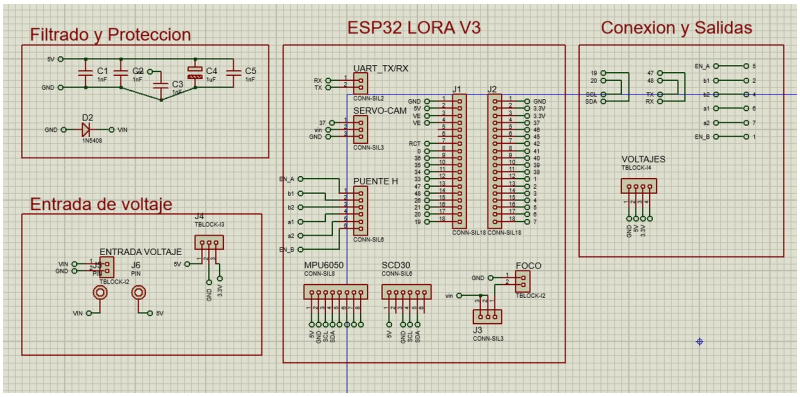


Figura A-3. Esquemático de control en Proteus [10].

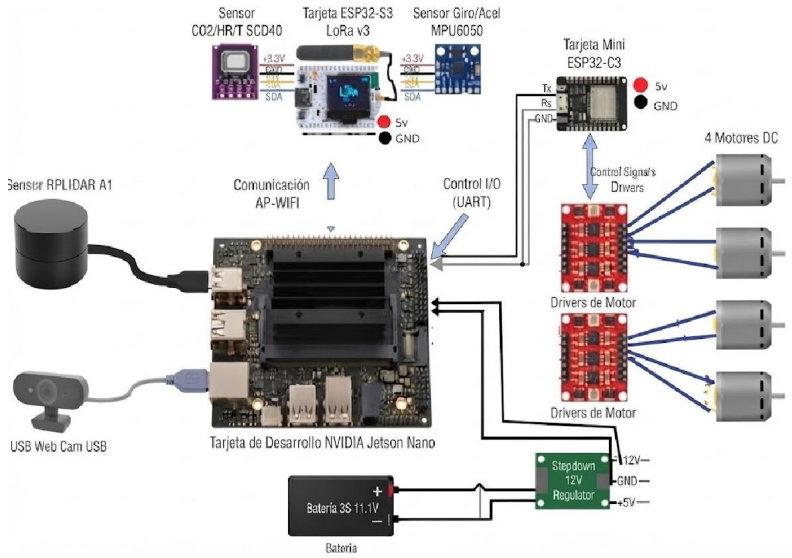


Figura A-4. Cableado de una etapa anterior del prototipo [10].

Las figuras A-3 y A-4 corresponden a una etapa anterior. El robot actual cambió en lo siguiente:

Elemento	En las figuras	Robot actual
Computador	Jetson Nano	Jetson Orin Nano
LIDAR	RPLIDAR A1	RPLIDAR C1 por USB
Control de motores	ESP32 LoRa V3	ESP32-C3
Enlace con la Jetson	UART	USB y Wi-Fi
Puentes de motor	Módulos genéricos	TA6586

A.3 Pendiente

- Planos del chasis con medidas y plano de la PCB.
- Diagrama del cableado actual.
- Fotos del robot completo, la electrónica, el LIDAR y la cámara.
- Medición real de la masa y del centro de gravedad.